东 南 大 学 考 试 卷（A 卷）

课程名称 高等数学A 考试学期 10-11-3 得分

适用专业 选学高数A的各专业 考试形式 闭卷 考试时间长度 150 分钟

自觉遵守考场纪律 如考试作弊 此答卷无效

姓名 学号

线 订 装

一．填空题（本题共 9 小题，每小题 4 分，满分 3 6 分）

1. 设 $u=f(r)$ 连续可导，$r=\sqrt{x^2+y^2}$，$f'(0)=2$，则 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\left(\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial u}{\partial y}\right)^2\right)=$_____；

2. 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x=-3$ 处条件收敛，则幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n x^{2n}$ 的收敛半径 $R=$____；

3. 设 $f(r)$ 连续，$F(t)=\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le t^2} f(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v\ (t>0)$，则 $F'(t)=$_____；

4. 设闭曲线 $C: x^2+y^2=1$，取逆时针方向，则 $\oint\limits_C y\mathrm{d}x-x^2\mathrm{d}y=$_____；

5. 设 $S: x^2+y^2+z^2=R^2$，则曲面积分 $\iint\limits_S \dfrac{1}{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}S$ 的值是_____；

6. 已知 $(ax\sin y+bx^2y)\mathrm{d}x+(x^3+x^2\cos y)\mathrm{d}y$ 为某函数 $u(x,y)$ 的全微分，则 $a=$____，$b=$____；

7. 设圆周 $C: |z-1|=2$，取逆时针方向，则 $\oint\limits_C \dfrac{\mathrm{d}z}{z(z+2)}=$_____；

8. 留数 $\mathrm{Res}\left[\dfrac{\sin z}{1-\cos(2z)},0\right]=$_____；

9. 设 $f(x)=\cos x\ \ (0<x<\pi)$ 展开为以 2π 为周期的正弦级数，$S(x)$ 为该正弦级数的和函数，则 $S\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)=$_____，$S(3\pi)=$_____.

二.（本题共 4 小题，每小题 7 分，满分 28 分）

大学资料共享

10. 求圆周 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2-3x=0 \\ 2x-2y+5z-5=0 \end{cases}$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切线方程.

11. 计算二次积分 $\int_0^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}} \mathrm{d}y \int_y^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}} \cos x^2 \mathrm{d}x$.

12. 计算第二型曲线积分 $\int_C (1+y^2)\mathrm{d}x + xy\mathrm{d}y$，其中 C 为由 $y=\sin x, y=2\sin x$ $(0 \le x \le \pi)$ 所围成的闭曲线，取逆时针方向.

大学答案帮手

13．计算第二型曲面积分 $\iint_S y(x-z)\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+x(z-y)\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$，其中 S 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被平面 $z=1,z=2$ 所截得的一段的外侧.

三(14)．（本题满分 8 分）设 $0\le a_n<\dfrac{1}{n}$，则下列级数 $(a)\sum_{n=1}^{\infty}a_n$，$(b)\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$，$(c)\sum_{n=1}^{\infty}\sqrt{a_n}$，$(d)\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n^2$ 中肯定收敛的是哪些级数？未必收敛的是哪些级数？对于肯定收敛的情形，请给出证明；对于未必收敛的情形，请举发散级数的例子，并予以说明.

四（15）．（本题满分 7 分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{1+\frac{1}{2}+\mathrm{L}\ +\frac{1}{n}}x^n$ 的收敛域.

大学答案帮手

五（16）.（本题满分 7 分）将函数 $f(z)=\dfrac{z}{z^2-4}$ 在圆环域 $1<|z-1|<3$ 内展开为 Laurent 级数.

六（17）.（本题满分 8 分）求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{(n-1)!}x^n$ 的收敛域与和函数 $S(x)$，并求数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{(n-1)!}2^n$ 的和.

七（18）.（本题满分 6 分）设正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，其余项为 $R_n=\sum\limits_{k=n+1}^{\infty}a_k$，$n=0,1,2,\mathrm{L}$，证明：级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{\sqrt{R_{n-1}}}$ 收敛.

大学答案帮手

东南大学考试卷（A卷）

课程名称 高等数学A（下） **考试学期** 11-12-3 **得分** _____

适用专业 选学高数A的各类专业 **考试形式** 闭卷 **考试时间长度** 150 分钟

题号	一	二	三	四	五	六
得分						
评阅人						

自觉遵守考场纪律 如考试作弊 此答卷无效
学号_____ 姓名_____
密 封 线

一、填空题（本题共9小题，每小题4分，共36分）

1. 设函数 $u=xy^2$, 则 $\mathrm{d}u=$ _____;

2. 若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x=-2$ 处条件收敛,则此级数的收敛半径 $R=$ ___;

3. 设 C 为正向圆周: $|z|=2$, 则 $\oint_C \frac{\ln(1+z)}{z^2}\mathrm{d}z=$ _____;

4. 曲面 $2xy+z-\mathrm{e}^z=3$ 在点 $(1,2,0)$ 处的切平面方程为_____;

5. 交换积分次序: $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{\sqrt{y}}^{3-2y} f(x,y)\mathrm{d}x=$ _____;

6. 留数 $\mathrm{Res}\left[\frac{\sin z}{1-\cos z},0\right]=$ _____;

7. 设圆周 $C:(x-1)^2+(y-1)^2=1$, 取逆时针方向,则曲线积分

$\oint_C \sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x+[5x+y\ln(x+\sqrt{x^2+y^2})]\mathrm{d}y=$ _____;

8. 若 $\mathrm{d}u=(x^4+4xy^3)\mathrm{d}x+(6x^2y^2-5y^4)\mathrm{d}y$, 则 $u=$ _____;

9. 函数 $f(x)=x+1(0\le x\le\pi)$ 展开为正弦级数的和函数 $S(x)=$ _____.

二、计算下列各题（本题共5小题，每小题7分，满分35分）

1. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n \cdot n!}{n^n}$ 的敛散性.

2. 将函数 $y = \frac{x}{2x^2 + 3x - 2}$ 展开为 $x - 2$ 的幂级数,并求幂级数的收敛域.

3. 将函数 $f(z) = \frac{1}{z^2 - 1}$ 在圆环域 $3 < |z + 2| < +\infty$ 内展开为Laurent级数.

大学答案帮手

4. 将 $f(x)=\frac{\pi}{2}-x,\ x\in[0,\pi]$展开为余弦级数.

5. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\ln(1+\frac{1}{\sqrt{n}})\right)$ 的敛散性,若收敛,是绝对收敛还是条件收敛?

三、（本题满分8分） 计算曲线积分 $I=\int_C(12xy+\mathrm{e}^y)\mathrm{d}x-(\cos y-x\mathrm{e}^y)\mathrm{d}y$, 其中曲线 C 由点 $A(-1,1)$ 沿曲线 $y=x^2$ 到点$O(0,0)$, 再沿直线 $y=0$ 到点 $B(2,0)$ 的路径.

四、 （本题满分8分） 计算曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma} x(2+6z)\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z-2yz\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+(3-z^2)\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$$

其中 $\Sigma: z=2-x^2-y^2(0\le z\le 2)$, 取上侧.

五、 （本题满分7分） 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n(2n-1)}$ 的和.

六、 （本题满分6分） 将二重积分 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 表示为极坐标下的二次积分,其中 $D=\{(x,y)|(x^2+y^2)^2\ge(x^2-y^2),0\le y\le\sqrt{2x-x^2},0\le x\le 1\}$.

大学必考题库

东 南 大 学 考 试 卷 （A卷）

课程名称 高等数学A（下） **考试学期** 12-13-3 **得分** _____

适用专业 选学高数A的各类专业 **考试形式** 闭 卷 **考试时间长度** 150 分钟

题号	一	二	三	四	五	六
得分						
评阅人						

自觉遵守考场纪律 如考试作弊 此答卷无效
学号_____ 姓名_____
密……封……线……

一、 填空题(本题共9小题，每小题4分，共36分)

1. 曲面 $x^2y+\ln(1+z)-\cos z=1$ 在点 $(1,2,0)$ 处的切平面方程为_____；

2. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 在 $x=2$ 处条件收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a_n}{n}(x-1)^{2n}$ 的收敛半径 $R=$___；

3. 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$_____收敛；

4. 设 L 为由原点 $O(0,0,0)$ 到点 $A(-2,-3,6)$ 的直线段，则曲线积分 $\int_L(x+y+z)^3\mathrm{d}s$ 之值为_____；

5. 设圆周 $C:x^2+y^2=1$, 取逆时针方向,则曲线积分 $\oint_C -y\mathrm{d}x+\dfrac{1}{3}x^3\mathrm{d}y=$____；

6. 已知 $(axe^{x^2}\cos y+y^3)\mathrm{d}x+(bxy^2-e^{x^2}\sin y)\mathrm{d}y$ 为某函数 $u(x,y)$ 的全微分，则 $a=$____, $b=$____；

7. 向量场 $\mathbf{A}=xy\mathbf{i}+\cos(xy)\mathbf{j}+\cos(xz)\mathbf{k}$ 在点 $M(\dfrac{\pi}{2},1,1)$ 处的散度 $\mathrm{div}\mathbf{A}|_M=$_____；

8. 将 $f(x)=1+\sin x(0\le x\le\pi)$ 展开为以 2π 为周期的正弦级数，$S(x)$ 为该正弦级数的和函数，则 $S(-\dfrac{\pi}{2})=$_____, $S(3\pi)=$_____.

9. 留数 $\mathrm{Res}\left[\dfrac{e^{z^2}-1}{z(1-\cos z)},0\right]=$_____.

二、 计算下列各题(本题共5小题，每小题7分，满分35分)

1. 设方程 $z=\int_{\cos x^2}^{yz} f(t)\mathrm{d}t$ 确定了隐函数 $z=z(x,y)$，其中 f 为连续函数，求 $z=z(x,y)$ 的全微分.

2. 计算积分 $\int_0^3 \mathrm{d}y \int_0^{\sqrt{9-y^2}} \mathrm{d}x \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{18-x^2-y^2}} (x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}z.$

大学答案都手

3. 将函数 $f(z)=\dfrac{2z+1}{(z^2+1)(z-2)}$ 在圆环域 $1<|z|<2$ 内展开为Laurent级数.

4. 判别级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\left(\arcsin\frac{\sqrt{3}n+2}{2n+1}\right)^n$ 的敛散性，并说明理由.

大学答案帮手

5. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\int_{0}^{\frac{1}{\sqrt{n}}}\frac{\mathrm{e}^{x^2}-1}{1+x}\mathrm{d}x$ 的敛散性，并说明理由.

大学答案都手

三、 (本题满分8分) 计算第二型曲面积分

$$I=\iint_{\Sigma}x^3\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+2xz^2\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+3y^2(z-1)\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$$

其中 $\Sigma: z=4-x^2-y^2(0\leq z\leq 4)$，取下侧.

四、 (本题满分7分) 计算第二型曲线积分

$$I=\oint_L (y-z)\mathrm{d}x+(z-x)\mathrm{d}y+(x-y)\mathrm{d}z,$$

其中 L 是柱面 $x^2+y^2=a^2$ 与平面 $\dfrac{x}{a}+\dfrac{z}{b}=1(a>0,b>0)$ 的交线，若从 z 轴的正向看去，L 取逆时针方向.

大学答案帮手

五、(本题满分8分) 求幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)}$的和函数，并求数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n(n+1)}$的和.

六、(本题满分6分) 设$\lim_{n\to\infty}\frac{v_n}{u_n}=1$，如果级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，问级数$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$是否一定收敛？若判断$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$一定收敛，请证明. 若判断$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$不一定收敛，请举例说明.

大学答案帮手

东 南 大 学 考 试 卷 （A 卷）

课程名称 高等数学A(下)期末　**考试学期** 13-14-3　**得分** _____

适用专业 选学高数A的各类专业　**考试形式** 闭 卷　**考试时间长度** 150 分钟

题号	一	二	三	四	五	六
得分						
评阅人						

自觉遵守考场纪律　如考试作弊　此答卷无效
学号_____ 姓名_____
密……封……线……

一、 填空题（本题共9小题，每小题4分，共36分）

1. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(\sin n)x^n$ 的收敛域为_____.

2. 曲线 $\begin{cases} x^2+y^2=\dfrac{1}{2}z^2 \\ x+y+2z=4 \end{cases}$ 在点$(1,-1,2)$处的切线方程为_____.

3. 设 $f(x,y)$ 可微，且 $f(x,3x)=x^4, f_y(1,3)=\dfrac{2}{3}$，则 $f_x(1,3)=$ _____.

4. 向量场 $\mathbf{F}=2xy\,\mathbf{i}-y^2\,\mathbf{j}+xyz\,\mathbf{k}$ 在点$(1,1,2)$处的散度$\operatorname{div}\mathbf{F}\Big|_{(1,1,2)}=$ _____.

5. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a^n}{n^s}\ (a>0,s>0)$ 收敛，则a 和s 满足的条件是_____.

6. 已知 $\dfrac{ay}{(x+y)^2}\mathrm{d}x+\dfrac{bx}{(x+y)^2}\mathrm{d}y$ 是某函数的全微分，则 a 与 b 之间的关系是_____.

7. 设 $f(x)\in C[0,\pi]$, $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{f(x)-1}{\cos x}=-1, S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx, -\infty<x<+\infty,$ 其中 $b_n=\dfrac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nx\mathrm{d}x\ (n=1,2,\cdots)$, 则$S(\dfrac{3\pi}{2})=$ _____.

8. 设$C:|z|=3$, 取逆时针方向，则 $\oint_C\left(\dfrac{z}{z+1}-\dfrac{2z}{z+2\,\mathrm{i}}\right)\mathrm{d}z=$ _____.

9. 留数 $\operatorname{Res}\left[\dfrac{\mathrm{e}^z-1}{1-\cos z},0\right]=$ _____.

二、 计算下列各题（本题共5小题，每小题7分，满分35分）

1. 计算积分 $\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}y\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{1}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}z.$

2. 计算二重积分 $\iint\limits_{D}(2x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $D=\left\{(x,y)|x^2+y^2\leq x+2y+1\right\}.$

大学答案都手

3. 计算第二型曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} z^2 \mathrm{e}^y \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + \mathrm{e}^z \sin^2 x \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + (x^2+y^2) z \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$,

其中 Σ 为曲面 $z = 2 - x^2 - y^2 (1 \leq z \leq 2)$的上侧.

大学答案帮手

4. 求幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} \dfrac{(-1)^n 2^{n+1}}{\ln(n+2)} (x-2)^{2n+1}$ 的收敛半径与收敛域.

5. 设 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{(n!)^2}(x-1)^n$, 求 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}f^{(n)}(1)$.

大学答案帮手

三、 (本题满分8分) 计算第二型曲线积分

$$\oint_L \mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x+4x\mathrm{d}y+z^2\mathrm{d}z,$$

其中L是曲线$\begin{cases} z=\sqrt{4-x^2-y^2} \\ x^2+y^2=2x \end{cases}$, 从$z$轴的正向往负向看，$L$为逆时针方向.

四、 (**本题满分8分**) 将函数$f(x)=\dfrac{4x-3}{2x^2-3x-2}$展开为$x-1$的幂级数，并指明收敛域.

五、 (**本题满分7分**) 设物体位于$\Omega=\{(x,y,z)|\sqrt{x^2+(y-1)^2}-1\leq z\leq 1\}$，其密度函数为$\rho=\mathrm{e}^{|z|}$，求此物体的质量.

大学答案帮手

六、 (本题满分6分) 求数项级数

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n+1}{(2n)!!}$$

的和. （其中$(2n)!!=2\times4\times6\times\cdots\times(2n), 0!!=1$）

大学答案帮手

东南大学考试卷（A卷）

课程名称 高等数学A(下)期末　考试学期 14-15-3　得分 _____

适用专业 选学高数A的各类专业　考试形式 闭卷　考试时间长度 150 分钟

题号	一	二	三	四	五	六
得分						
评阅人						

自觉遵守考场纪律　如考试作弊　此答卷无效
学号_____　姓名_____
密……封……线……

本科生院制

一、 填空题（本题共9小题，每小题4分，共36分）

1. 设函数 $f(t)$ 可导，且 $f'(\mathrm{e}^2)=1$，又 $u(x,y)=f(x^y)$，则 $\mathrm{d}u|_{(\mathrm{e},2)}=$_____；

2. 若 $\mathrm{d}u=(x^2+2xy^3)\mathrm{d}x+(3x^2y^2+\cos y)\mathrm{d}y$，则 $u=$_____；

3. 已知幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n\left(\dfrac{x-1}{2}\right)^n$ 在 $x=5$ 处条件收敛，则幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^{2n}$ 的收敛半径 $R=$_____；

4. 函数 $f(x,y)=xy-y$ 在闭区域 $D=\left\{(x,y)\middle|x^2+y^2\leqslant 1\right\}$ 上的最大变化率(即方向导数的最大值)为_____.

5. 复积分 $\oint\limits_{|z|=1}\dfrac{\cos z}{z^3}\mathrm{d}z=$_____(积分路径取逆时针方向)；

6. 留数 $\mathrm{Res}\left[(z-1)\mathrm{e}^{\frac{1}{z-1}},1\right]=$_____；

7. 正弦级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx$ 的和函数 $S(x)$ 在 $(0,\pi)$ 上的表达式为 $\dfrac{\pi-x}{2}$，则 $S(x)$ 在 $x=\dfrac{3}{2}\pi$ 处的值 $S\left(\dfrac{3}{2}\pi\right)=$_____.

8. 当 $\alpha=$___，$\beta=$___时，向量场 $\mathbf{A}=(2x+\alpha y)\mathbf{i}+(x+3z)\mathbf{j}+(\beta y-z)\mathbf{k}$ 为有势场；

9. 若级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^a+(-1)^n}$ 收敛，则 a 的取值范围是_____.

二、 计算下列各题（本题共5小题，每小题7分，满分35分）

1. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(1-\frac{1}{2n}\right)^{n^2}$ 的敛散性.

2. 将函数 $f(x)=\ln(3+2x+x^2)$ 展开为 $x+1$ 的幂级数，并确定收敛域.

大学答案帮手

3. 计算第二型曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} -y\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + (z+1)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y$，其中 Σ 是圆柱面 $x^2+y^2=4$ 被平面 $x+z=2$ 和 $z=0$ 所截下的部分，取外侧.

4. 计算第二型曲线积分 $\int_C \dfrac{y\mathrm{d}x - x\mathrm{d}y}{x^2+9y^2}$，$C$ 是以 $A(-1,0)$ 为起点，$B(1,0)$ 为终点的下半单位圆周 $y=-\sqrt{1-x^2}$.

大学答案帮手

5. 计算三重积分 $\iiint_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$, 其中 Ω 是由曲线 $\begin{cases} y^2=2z \\ x=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转而成的曲面，平面 $z=2$ 与平面 $z=8$ 所围成的区域.

三、 **(本题满分8分)** 计算第二型曲线积分 $\oint_L (y-z)\mathrm{d}x+(z-x)\mathrm{d}y+(x-y)\mathrm{d}z$，其中 L 是 $x^2+y^2=1$ 与 $x+y+z=1$ 的交线，从 x 轴的正向看是逆时针方向.

大学答案帮手

四、 (**本题满分8分**) 计算第一型曲面积分 $\iint\limits_S (xy+yz+zx)\mathrm{d}S$, 其中 S 是圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被圆柱面 $x^2+y^2=2ax(a>0)$ 所割下的部分.

五、 (**本题满分7分**) 求数项级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{(n^2-1)2^n}$ 的和.

大学答案帮手

六、（本题满分6分）判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\sqrt{n}\tan\frac{1}{\sqrt{n}}-1\right)$ 是否收敛，如收敛，是绝对收敛还是条件收敛？并证明你的结论.

大学答案帮手